

前端基础知识大纲

一、Web 基础

1. 浏览器基础

2. HTTP / 网络

二、JavaScript (核心重点)

1. 基础语法

2. 异步编程

3. 常用 API

4. ES6+

三、前端工程化

1. 包管理

2. 构建工具

3. 代码规范

4. Git

四、前端框架 (至少掌握一个)

1. 主流框架

2. 核心概念

五、浏览器与性能优化

六、安全

七、接口与数据交互

八、TypeScript (推荐)

九、调试与开发工具

十、进阶方向 (可选)

学习建议路径

一、Web 基础

1. 浏览器基础

- 浏览器渲染流程 (DOM、CSSOM、Render Tree)

- 重排 (Reflow) 与重绘 (Repaint)
- 事件循环 (Event Loop)
- 同源策略
- 跨域解决方案 (CORS、JSONP、代理)

2. HTTP / 网络

- HTTP / HTTPS 基础
- 请求方法 (GET / POST / PUT / DELETE)
- 状态码 (200 / 301 / 404 / 500)
- Cookie / Session / Token / JWT
- 缓存机制
 - 强缓存
 - 协商缓存
- CDN 原理

二、JavaScript (核心重点)

1. 基础语法

- 数据类型 (基本类型 / 引用类型)
- 类型判断
- 作用域 (全局 / 函数 / 块级)
- 闭包
- this 指向
- 原型与原型链
- 继承方式

2. 异步编程

- 回调函数
- Promise

- async / await
- 事件循环机制
 - 宏任务 (Macrotask)
 - 微任务 (Microtask)

3. 常用 API

- DOM 操作
- BOM (window、location、history)
- 定时器 (setTimeout / setInterval)
- 本地存储 (localStorage / sessionStorage)

4. ES6+

- let / const
- 箭头函数
- 解构赋值
- 模板字符串
- 扩展运算符
- class
- 模块化 (import / export)

三、前端工程化

1. 包管理

- npm
- yarn
- pnpm

2. 构建工具

- Webpack

- Vite
- 常见概念
 - 打包 (bundle)
 - Tree Shaking
 - 代码分割
 - 按需加载

3. 代码规范

- ESLint
- Prettier
- Commit 规范 (如 Conventional Commits)

4. Git

- 基本操作 (clone / pull / push)
- 分支管理 (feature / develop / main)
- merge / rebase

四、前端框架（至少掌握一个）

1. 主流框架

- React 或 Vue

2. 核心概念

- 组件化开发
- 状态管理 (Redux / Pinia)
- 生命周期
- 路由管理

五、浏览器与性能优化

- 首屏加载优化
 - 懒加载 / 预加载
 - 代码分割
 - 图片优化
 - 防抖 (debounce) / 节流 (throttle)
 - 浏览器缓存策略
 - Lighthouse 性能分析
-

六、安全

- XSS (跨站脚本攻击)
 - CSRF (跨站请求伪造)
 - 点击劫持
 - HTTPS 安全机制
-

七、接口与数据交互

- Ajax
 - Fetch API
 - RESTful API 设计规范
 - GraphQL (了解)
-

八、TypeScript (推荐)

- 基本类型
- 接口 (interface)
- 类型别名 (type)

- 泛型 (Generics)
 - 类型推断
 - 在 React / Vue 中使用 TS
-

九、调试与开发工具

- Chrome DevTools
 - 网络请求分析
 - 性能分析
 - 断点调试
 - Source Map
-

十、进阶方向 (可选)

- SSR (服务端渲染)
 - 微前端架构
 - Web Components
 - 跨端开发 (如小程序、Hybrid)
 - Node.js 基础 (前后端联动)
-

学习建议路径

1. JavaScript 基础 (核心)
2. 浏览器原理 + HTTP
3. 前端工程化
4. 框架 (React / Vue)
5. 性能优化 + 安全
6. TypeScript
7. 进阶方向

